Cours de Mathématiques

CAP

Groupement 1

MIT, Ébéniste, Signalétique et Décors Graphiques

Ce livre regroupe les cours de mathématiques CAP présents dans le site `maths-sciences-lp.github.io`. Il est structuré en 7 chapitres : statistiques, probabilités, proportionnalité, équations, fonctions, géométrie et calculs numériques.

M. Azzouz
Lycée Eugène Hénaff

4 avril 2026

Table des matières

Chapitre 1

Statistiques à une variable

1.1 Pourquoi les statistiques ?

Exemple — Situation professionnelle

Un artisan menuisier mesure la longueur de pièces de bois destinées à des placards sur mesure. Il cherche à savoir quelle valeur revient le plus souvent et quelle est la longueur moyenne. Les statistiques permettent de recueillir, organiser, représenter puis interpréter ces données.

1.2 Vocabulaire

Définition

Une **série statistique** est un ensemble de données recueillies lors d'une étude.

- La **population** est l'ensemble des individus étudiés.
- Le **caractère** est la propriété observée.
- Les **valeurs** sont les résultats possibles du caractère.

1.3 Effectifs et fréquences

Définition

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît. L'**effectif total** est noté N.
La **fréquence** d'une valeur est donnée par :

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

Méthode — Construire un tableau statistique

1. Lister les valeurs différentes.
2. Compter les effectifs.
3. Calculer les fréquences.
4. Vérifier que la somme des effectifs vaut N et que la somme des fréquences vaut 1.

Exemple

Pour les températures $55, 58, 55, 60, 58, 55, 62, 58$, on a $N = 8$.

Température	55	58	60	62
Effectif	3	3	1	1

La fréquence de 55 est $\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%$.

1.4 Représentations graphiques

Définition

Un **diagramme en bâtons** représente des données discrètes par des segments verticaux.
Un **diagramme circulaire** représente chaque valeur par un secteur d'angle proportionnel à son effectif ou à sa fréquence.

Méthode — Angle d'un secteur

$$\text{angle} = \text{fréquence} \times 360^\circ \qquad \text{ou} \qquad \text{angle} = \frac{\text{effectif}}{N} \times 360^\circ$$

Attention

Dans un diagramme circulaire, la somme des angles doit toujours faire 360°.

1.5 Moyenne

Définition

La moyenne d'une série statistique est

$$\bar{x} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$$

Exemple

Pour les notes $8, 10, 12, 14, 16$,

$$\bar{x} = \frac{8 + 10 + 12 + 14 + 16}{5} = 12$$

1.6 Lire et interpréter un graphique

Méthode

1. Lire le titre et les axes.
2. Identifier l'unité utilisée.
3. Relever les valeurs ou les comparer.
4. Conclure avec une phrase rédigée.

À retenir

- Une série statistique se décrit avec des effectifs, des fréquences et des indicateurs.
- Les fréquences totalisent 1, soit 100%.
- On choisit une représentation adaptée à la nature des données.
- La moyenne donne une valeur globale de la série.

Chapitre 2

Probabilités

2.1 Expérience aléatoire et issues

Définition

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir à l'avance le résultat exact, mais dont on connaît les résultats possibles.
Les **issues** sont tous les résultats possibles de cette expérience.

Exemple

Lancer un dé à 6 faces : les issues sont $1, 2, 3, 4, 5, 6$.

2.2 Événements

Définition

Un **événement** est une condition portant sur le résultat d'une expérience aléatoire.

Exemple

Avec un dé :

- obtenir un 3 ;
- obtenir un nombre pair ;
- obtenir un nombre inférieur à 5.

2.3 Probabilité d'un événement

Définition

La **probabilité** d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1.

Méthode — Cas équiprobable

Si toutes les issues ont la même chance de se produire :

$$P(\text{événement}) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre total d'issues}}$$

Exemple

Avec un dé équilibré, la probabilité d'obtenir un nombre pair est :

$$P(\text{pair}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$$

Attention

Une probabilité ne peut jamais être négative ni supérieure à 1.

2.4 Événement contraire

Définition

L'événement contraire de A, noté $\overline{A}$, est l'événement qui se réalise quand A ne se réalise pas.

Méthode

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

2.5 Fluctuation et stabilisation

Définition

Quand on répète une expérience un petit nombre de fois, la fréquence observée fluctue. Quand le nombre d'essais augmente, elle se rapproche de la probabilité théorique.

À retenir

- Une expérience aléatoire possède des issues possibles.
- Un événement peut être certain, impossible ou simplement probable.
- En situation équiprobable, on utilise le rapport $\frac{\text{favorables}}{\text{total}}$.
- La fréquence observée se stabilise autour de la probabilité théorique quand le nombre d'essais augmente.

Chapitre 3

Proportionnalité et pourcentages

3.1 Suites proportionnelles

Définition

Deux suites sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Méthode

Pour vérifier une proportionnalité, on compare les quotients correspondants. S'ils sont tous égaux, la situation est proportionnelle.

Exemple

Des tasseaux coûtent 2,50 euros pièce.

$$\frac{2{,}50}{1} = \frac{5}{2} = \frac{12{,}50}{5} = 2{,}50$$

Le prix est proportionnel au nombre de pièces.

3.2 Quatrième proportionnelle

Définition

Dans un tableau de proportionnalité où trois valeurs sont connues, la quatrième se calcule par produit en croix.

Méthode — Règle de trois

Si a correspond à b, alors la valeur x correspondant à c vérifie :

$$x = \frac{b \times c}{a}$$

Exemple

Si 3 m de tuyau coûtent 18 euros, alors 7 m coûtent :

$$x = \frac{18 \times 7}{3} = 42$$

3.3 Pourcentages

Définition

Un pourcentage est une proportion pour 100.

$$t\% = \frac{t}{100}$$

Méthode

Pour calculer $t\%$ d'une quantité Q :

$$Q \times \frac{t}{100}$$

Exemple

La TVA de 10% sur 168 euros vaut :

$$168 \times 0{,}10 = 16{,}80$$

Le prix TTC vaut donc 184,80 euros.

3.4 Coefficient multiplicateur

Définition

- Pour une augmentation de $t\%$, on multiplie par $1 + \frac{t}{100}$.
- Pour une réduction de $t\%$, on multiplie par $1 - \frac{t}{100}$.

Exemple

Après une remise de 15%, le coefficient multiplicateur est 0,85.

3.5 Échelles

Définition

Une échelle traduit le rapport entre une longueur sur un plan et la longueur réelle.

Exemple

À l'échelle 1/50, 4 cm sur le plan représentent $4 \times 50 = 200$ cm, soit 2 m en réalité.

À retenir

- La proportionnalité repose sur un coefficient constant.
- La règle de trois ne s'applique qu'en situation proportionnelle.
- Un pourcentage s'exprime facilement en décimal.
- Les augmentations et réductions se traitent efficacement avec un coefficient multiplicateur.

Chapitre 4

Équations du premier degré

4.1 Qu'est-ce qu'une équation ?

Définition

Une **équation** est une égalité contenant une inconnue, souvent notée x. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x qui rend l'égalité vraie.

Exemple

Dans $2x + 5 = 11$, la solution est $x = 3$.

4.2 Règles de transformation

Méthode

On peut transformer une équation sans changer sa solution en :

- ajoutant ou soustrayant le même nombre des deux côtés ;
- multipliant ou divisant les deux côtés par un même nombre non nul.

4.3 Résoudre $ax + b = c$

Méthode

1. Isoler le terme en x : $ax = c - b$.
2. Diviser par a : $x = \frac{c-b}{a}$.
3. Vérifier la solution dans l'équation de départ.

Exemple

Résoudre $5x + 3 = 28$:

$$5x = 25 \qquad \Rightarrow \qquad x = 5$$

4.4 Résoudre $ax + b = cx + d$

Méthode

1. Regrouper les termes en x d'un côté.
2. Regrouper les nombres de l'autre côté.
3. Résoudre l'équation obtenue.

Exemple

$$7x + 4 = 3x + 20 \Rightarrow 4x = 16 \Rightarrow x = 4$$

4.5 Modéliser un problème

Exemple — Situation professionnelle

Une planche de 2,40 m est découpée en 3 morceaux égaux avec 2 traits de scie de 3 mm. Si x désigne la longueur d'un morceau :

$$3x + 2 \times 0{,}003 = 2{,}40$$

On obtient :

$$3x = 2{,}394 \qquad \Rightarrow \qquad x = 0{,}798 \text{ m}$$

Attention

Toujours vérifier le résultat et garder une cohérence d'unités.

À retenir

— Une équation sert à déterminer une valeur inconnue.

— Les transformations doivent être faites des deux côtés.

— Une résolution correcte se termine par une vérification.

— La mise en équation est essentielle dans les problèmes concrets.

Chapitre 5

Fonctions

5.1 Notion de fonction

Définition

Une **fonction** associe à chaque nombre x une unique valeur notée $f(x)$.

Définition — Image et antécédent

- $f(x)$ est l'**image** de x.
- x est un **antécédent** de $f(x)$.

5.2 Tableau de valeurs

Méthode

Pour compléter un tableau de valeurs :

1. repérer la formule ;
2. remplacer x par chaque valeur ;
3. calculer l'image correspondante.

Exemple

Si $C(x) = 0{,}05x + 4$, alors :

$$C(200) = 0{,}05 \times 200 + 4 = 14$$

5.3 Représentation graphique

Définition

La courbe représentative d'une fonction est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;\,f(x))$ dans un repère.

Méthode

Pour tracer une courbe :

1. préparer un tableau de valeurs ;

2. choisir des axes gradués adaptés ;
3. placer les points ;
4. relier correctement selon la situation.

5.4 Variations

Définition

— Une fonction est **croissante** quand x augmente et $f(x)$ augmente.

— Elle est **décroissante** quand x augmente et $f(x)$ diminue.

5.5 Fonction linéaire

Définition

Une fonction linéaire est de la forme :

$$f(x) = ax$$

où a est un nombre réel.

Exemple

Le coût de planches à 12 euros le mètre se modélise par :

$$C(x) = 12x$$

Attention

Chaque x a une seule image, mais une même image peut avoir plusieurs antécédents selon la fonction étudiée.

À retenir

— Une fonction relie une grandeur d'entrée à une grandeur de sortie.

— Les tableaux et les graphiques sont deux représentations complémentaires.

— Les variations aident à interpréter l'évolution d'une grandeur.

— La fonction linéaire modélise les situations proportionnelles.

Chapitre 6

Géométrie

6.1 Figures planes, périmètres et aires

Définition

Formules usuelles :

$$\mathcal{P}_{\text{rectangle}} = 2(L + \ell), \qquad \mathcal{A}_{\text{rectangle}} = L \times \ell$$
$$\mathcal{P}_{\text{cercle}} = 2\pi r, \qquad \mathcal{A}_{\text{disque}} = \pi r^2$$

Exemple

Un panneau de 1,20 m sur 0,80 m a pour aire :

$$1{,}20 \times 0{,}80 = 0{,}96 \text{ m}^2$$

6.2 Volumes

Définition

Formules usuelles :

$$V_{\text{pavé}} = L \times \ell \times h, \qquad V_{\text{cylindre}} = \pi r^2 h, \qquad V_{\text{boule}} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Exemple

Pour un cylindre de rayon 0,25 m et de hauteur 1,20 m :

$$V = \pi \times 0{,}25^2 \times 1{,}20 \approx 0{,}236 \text{ m}^3$$

soit environ 236 L.

6.3 Théorème de Pythagore

Définition

Dans un triangle rectangle :

$$\text{hypoténuse}^2 = \text{côté } 1^2 + \text{côté } 2^2$$

Exemple

Pour un rectangle de côtés 60 cm et 80 cm :

$$d^2 = 60^2 + 80^2 = 10000 \Rightarrow d = 100 \text{ cm}$$

6.4 Théorème de Thalès

Définition

Le théorème de Thalès permet de comparer des longueurs dans des configurations de droites parallèles.

Méthode

Avant d'utiliser Thalès :

1. repérer les droites parallèles ;
2. écrire les longueurs dans le bon ordre ;
3. vérifier la cohérence des rapports.

6.5 Symétrie

Définition

Deux figures sont symétriques si l'une peut se superposer à l'autre après réflexion par rapport à un axe.

6.6 Conversions d'unités

Attention

— $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$

— $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

— $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$

À retenir

— Les calculs de périmètre, d'aire et de volume doivent toujours être accompagnés d'unités.

— Pythagore s'utilise dans les triangles rectangles.

— Thalès s'utilise dans des configurations avec parallèles.

— Les conversions d'unités sont une source fréquente d'erreurs.

Chapitre 7

Calculs numériques

7.1 Fractions

Définition

Une fraction est un quotient de deux entiers :

$$\frac{a}{b} \qquad \text{avec } b \neq 0$$

Méthode

- Même dénominateur : $\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$
- Multiplication : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$
- Division : $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$

7.2 Nombres décimaux et priorités

Définition

Priorités de calcul :

1. parenthèses ;
2. puissances ;
3. multiplications et divisions ;
4. additions et soustractions.

Exemple

$$3 + 4 \times 5 - 2 = 3 + 20 - 2 = 21$$

7.3 Puissances de 10 et écriture scientifique

Définition

L'écriture scientifique d'un nombre est de la forme :

$$a \times 10^n \qquad \text{avec} \qquad 1 \leq a < 10$$

Exemple

$$45000 = 4{,}5 \times 10^4 \qquad \text{et} \qquad 0{,}0032 = 3{,}2 \times 10^{-3}$$

7.4 Ordres de grandeur et arrondis

Définition

Un ordre de grandeur permet d'estimer rapidement un résultat. Un arrondi donne une valeur approchée à l'unité, au dixième, au centième, etc.

7.5 Conversions d'unités

Méthode

- Longueurs : 1 m = 100 cm = 1000 mm
- Masses : 1 kg = 1000 g
- Capacités : 1 L = 1 dm^3

Attention

Toujours convertir toutes les données dans la même unité avant de calculer.

À retenir

- Les fractions et les décimaux doivent être manipulés avec méthode.
- Les priorités de calcul évitent les erreurs.
- Les puissances de 10 simplifient l'écriture et l'estimation.
- Une bonne maîtrise des conversions d'unités est indispensable dans les métiers préparés.

Source

Ce livre a été rédigé à partir des leçons CAP présentes dans :

`maths/cap/ch01..ch07/lecon.html`